เอกสารประกอบการปฏิบัติการ
รายวิชา CP423324 Database and Web Security
Lab 2: HTML Form และการส่งข้อมูลผ่าน GET/POST

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ HTML ในการสร้าง Form และ Input Types พื้นฐานได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถกำหนด action และ method ของ Form ได้
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ Browser DevTools แท็บ Network เพื่อตรวจสอบค่าที่ส่งผ่าน URL และ Request ได้
4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดว่าข้อมูลที่ส่งมาจากผู้ใช้ ที่สามารถถูกแก้ไขได้ จึงไม่ควรเชื่อถือข้อมูลจาก URL

คำชี้แจง

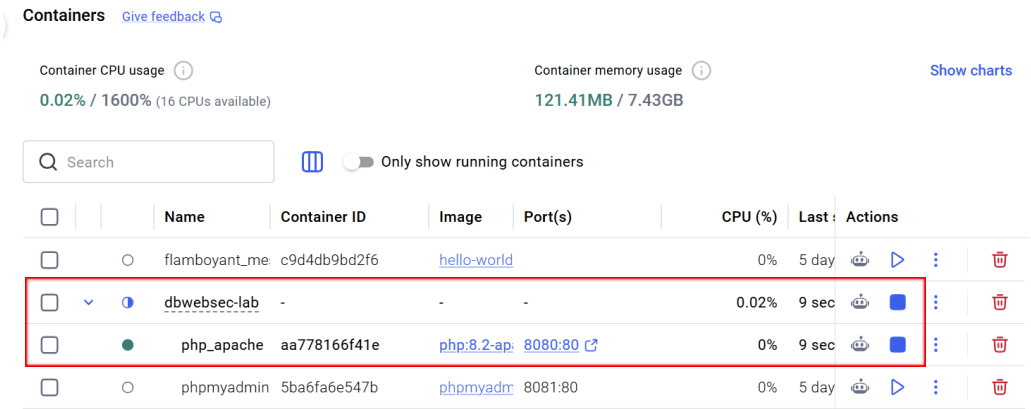
1. **ให้นักศึกษา Capture ผลลัพท์ตามที่งานของแต่ละข้อกำหนดลงใน Word และบันทึกไฟล์เป็น PDF โดยให้ตั้งชื่อว่า Lab02_รหัสนักศึกษา(มีขีด).pdf**
2. **เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งผู้ช่วยสอน (TA) เพื่อทำให้การขอตรวจ และตอบคำถาม (กรุณาตรวจกับพี่ TA โดยคะแนนจะมาจากการตรวจในห้องเรียน)**
3. **เมื่อตรวจกับ TA เรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาส่งใน Classroom เพื่อเป็นการสำรองข้อมูล**
4. **ไม่อนุญาตให้ส่งงานย้อนหลังได้ ยกเว้นกรณีลาป่วย หรืออุบัติเหตุ (ต้องมีใบรับรองแพทย์)**

★★★★★★★★★

โจทย์ที่กำหนด

1. ให้นักศึกษาสร้างโฟลเดอร์ Lab02 ไว้ภายใน C:\dbwebsec-lab\www

2. จากนั้นเปิด docker ที่เคยสร้างไว้ ให้ Start container name: dbwebsec-lab และ php_apache



3. ให้นักศึกษาสร้างหน้าเว็บจำนวน 2 หน้า ได้แก่

1) หน้า Register Form

ใช้สำหรับกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก และส่งข้อมูลไปยังหน้า Login Form ด้วย method="get"

2) **หน้า Login Form**

ใช้สำหรับกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ และใช้ตรวจสอบค่าที่ถูกส่งผ่าน URL และ DevTools

ใน Lab นี้ยังไม่ต้องสร้างระบบ Login จริง และยังไม่ต้องเชื่อมต่อฐานข้อมูล จุดประสงค์หลักคือให้นักศึกษาเข้าใจว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งมาสามารถถูกดู แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะข้อมูลที่ส่งผ่าน URL

3.1 ให้สร้างไฟล์ชื่อ Lab02_Register.html เพื่อสร้างหน้า Register Form โดยกำหนดให้ Form ส่งข้อมูลไปยังหน้า Lab02_Login.html ด้วย method="get" และตกแต่งด้วย CSS ให้สวยงาม

กำหนดให้ Register Form มีหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลดังนี้

รายการ	input type	name	ข้อกำหนด	รายละเอียด / value
Full Name	text	fullname	ต้องกรอกข้อมูล และจำกัดความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร	กรอกชื่อ-นามสกุล
Username	text	username	ต้องกรอกข้อมูล ความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษร และไม่เกิน 20 ตัวอักษร	กรอกชื่อผู้ใช้
Email	email	email	ต้องกรอกข้อมูล และตรวจสอบรูปแบบอีเมลเบื้องต้น	กรอกอีเมล
Phone	tel	phone	ต้องกรอกข้อมูล และมีรูปแบบเป็นตัวเลข 10 หลัก	กรอกเบอร์โทรศัพท์
Password	password	password	ต้องกรอกข้อมูล และมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร	กรอกรหัสผ่าน
Role	radio	role	ต้องเลือกค่าใดค่าหนึ่ง	มี 2 ตัวเลือก คือ user และ admin
ปุ่ม Register	submit	-	-	ใช้ส่งข้อมูล
ปุ่ม Reset	reset	-	-	ใช้ล้างข้อมูลในฟอร์ม

งานที่ 1.1 ให้เปิด Browser แล้วพิมพ์ URL: http://localhost:8080/Lab02/Lab02_Register.html จากนั้น Capture หน้าเว็บ

งานที่ 1.2 ทดสอบ Attribute ที่กำหนดสำหรับตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามเงื่อนไข โดยให้ Capture ข้อความแจ้งเตือนของ Browser อย่างน้อย 3 กรณี เช่น

- ไม่กรอกข้อมูลในช่องที่ Full NameUsername
- กรอกเบอร์โทรไม่ครบ 10 หลัก
- กรอกรหัสผ่านน้อยกว่า 8 ตัวอักษร

3.2 ให้สร้างไฟล์ชื่อ Lab02_Login.html เพื่อสร้างหน้า Login Form และตกแต่งด้วย CSS ให้สวยงาม โดยกำหนดให้ Login Form สำหรับกรอกข้อมูลดังนี้

รายการ	input type	name	ข้อกำหนด	รายละเอียด / value
Username	text	username	ต้องกรอกข้อมูล	กรอกชื่อผู้ใช้
Password	password	password	ต้องกรอกข้อมูล และมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร	กรอกรหัสผ่าน
Role	radio	role	ต้องเลือกค่าใดค่าหนึ่ง	มี 2 ตัวเลือก คือ user และ admin
ปุ่ม Login	submit	-	-	
ปุ่ม Reset	reset	-	-	

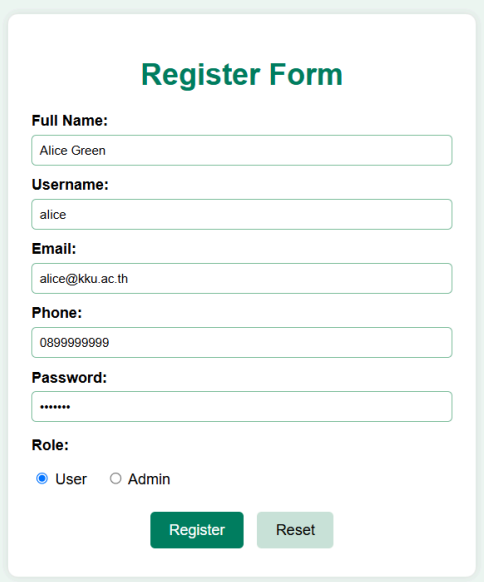
หมายเหตุ: ใน Lab นี้ HTML เพียงอย่างเดียวไม่สามารถตรวจสอบ Login จริงได้ และไม่สามารถนำค่าจาก URL มาใส่ในช่อง Login โดยอัตโนมัติได้ จุดประสงค์ของหน้านี้คือใช้เพื่อสังเกตค่าที่ถูกส่งผ่าน URL และ Request เท่านั้น

งานที่ 2.1 ให้ Capture ให้เปิด Browser แล้วพิมพ์ URL: http://localhost:8080/Lab02/Lab02_Login.html จากนั้น Capture หน้าเว็บ

งานที่ 2.2 ทดสอบ Attribute ที่กำหนดสำหรับตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามเงื่อนไข โดยให้ Capture ข้อความแจ้งเตือนของ Browser อย่างน้อย 2 กรณี เช่น

- ไม่กรอกข้อมูล Username ในช่องที่กำหนด
- กรอกรหัสผ่านน้อยกว่า 8 ตัวอักษร

4. ให้เปิด http://localhost:8080/ Lab02/Lab02_Register.html จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบและถูกต้องตามที่กำหนด ตามภาพด้านล่าง



งานที่ 3.1: Capture URL และหน้าจอ DevTools แท็บ Network ที่แสดง Query String Parameters

5. จากนั้นแก้ไขข้อมูลใน URL หลังจากนักศึกษากด Register แล้ว Browser จะเปิด URL ลักษณะนี้

http://localhost:8080/
Lab02/Lab02_Login.html?fullname=Alice+Green&username=alice&email=alice%40kku.ac.th&phone=0899999999&password=123456&role=user

ให้นักศึกษาทดลองแก้ไขค่าใน URL ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น

จากเดิม

username=alice, password=123456, role=user

เปลี่ยนเป็น

username=admin, password=admin123, role=admin

ตัวอย่าง URL หลังแก้ไข

http://localhost:8080/
Lab02/Lab02_Login.html?fullname=Alice+Green&username=admin&email=alice%40kku.ac.th&phone=0899999999&password=admin123&role=admin

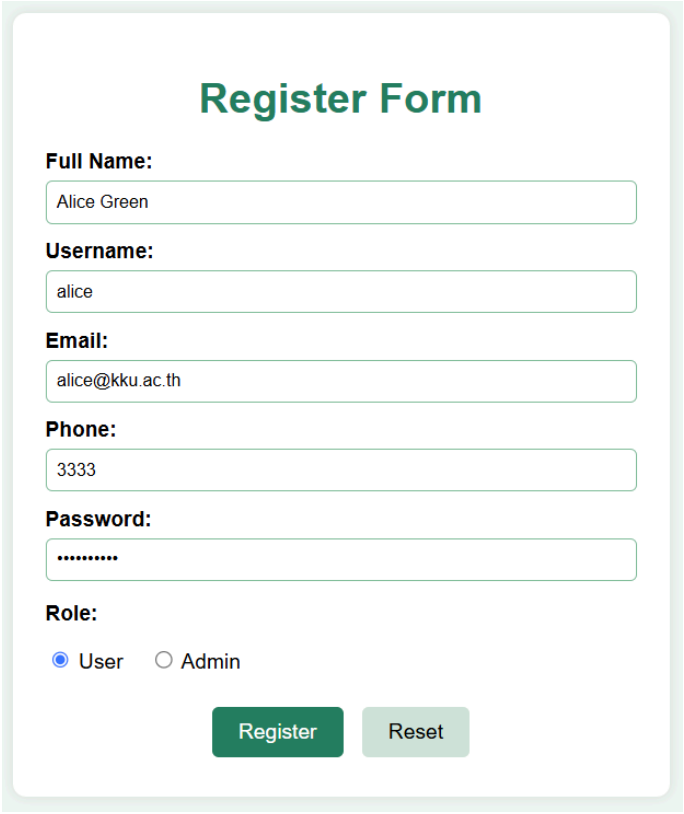
จากนั้นกด Enter และสังเกตผลลัพธ์ใน Browser และ DevTools

งานที่ 3.2: Capture URL และหน้าจอ DevTools แท็บ Network ที่แสดง Query String Parameters หลังแก้ไขค่า username, password และ role

6. ให้นักศึกษาแก้ไข Register Form โดยเปลี่ยน method="get" ไปเป็น method="post" ดังนี้

```
<form action="Lab02_Login.html" method="post">
```

แล้วเปิด http://localhost:8080/Lab02/Lab02_Register.html ใหม่ จากนั้นกรอกข้อมูลเหมือนเดิม แล้วคลิกที่ปุ่ม Register ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง



งานที่ 3.3: Capture URL และหน้าจอ DevTools แท็บ Network ที่แสดง Query String Parameters หลังกรอกข้อมูลในหน้า Register Form